散论：家庭机器人——身体、大脑该放哪，以及谁在维持

> 何淇 · 与 DeepSeek 协作

> 数字生命系列 · 散论

> 日期：2026-11-05

> 定位：观点与形态判断，不是工程记录，不是预测。带 [推测] 标注的部分没有证据，只是推演。

一、问题

人形机器人正在变成产品。但一个家庭机器人要真正可用，绕不开三个问题：

1. 身体的控制（小脑）放在哪？

2. 理解世界的大脑放在哪？

3. 谁来维持它？

这三个问题不是纯技术的，它们决定了未来家庭机器人的形态：是"用户拥有的设备"，还是"公司提供的一项服务"。

二、身体与小脑：必须本地

低层控制（站稳、防摔、平衡、关节协调）有硬约束：

```

· 闭环频率：100~1000 Hz

· 网络端到端延迟：几十毫秒，且抖动

· 断网时必须能站住、能停

⇒ 小脑必须在身体里，且必须能独立兜底

```

这一层已经有成熟产品：机器人厂商的控制器、SDK 里的速度/关节接口、遥操作手柄，都是"冻结的接口"。用户或上层不需要重新造它。

三、大脑的三种放法

3.1 本地压缩大脑

```

· 蒸馏：大模型 → 针对这个身体的小模型

· 量化：4~8 bit，内存降 4~8 倍

· 剪枝/稀疏：去掉不用的参数

· 规模：1B~10B 量级，跑在机器人 NPU 上

```

成立条件：

```

· 任务窄（家庭场景、只控制这个身体）

· 接口低维（命令空间小）

· 专项训练/微调

```

不成立的情况：需要广泛世界知识（陪护、教育、开放对话）、多任务切换、持续学习新知识。

3.2 区域边缘大脑

```

· 城市/区域级边缘机房

· 延迟：几毫秒到十几毫秒（受骨干网与排队影响）

· 一个大模型服务区域内很多机器人

· 能力接近云端，延迟远低于云端

```

区域大小由延迟预算决定：高层决策 30 Hz → 约 33 ms 预算；光纤往返与路由开销之下，区域半径可以到几十到几百公里 [推测]。

3.3 云端大脑

```

· 能力最强、更新最快

· 延迟最高、带宽成本最高

· 断网即失去高层

```

四、对比

| | 本地压缩 | 区域边缘 | 云端 |

|---|---|---|---|

| 延迟 | 最低 | 低 | 高 |

| 能力 | 受限 | 较强 | 最强 |

| 隐私 | 最好 | 较好 | 最差 |

| 依赖 | 最低 | 中 | 最高 |

| 单台成本 | 硬件成本 | 订阅 | 按量 |

判断：低端/专用机器人走本地压缩；需要广博知识与持续更新的走边缘；纯云只适合对可靠性要求不高的场景。[推测]

五、两种未来形态

形态 **A**：本地私有

```

· 大脑在身体里，或家里的边缘盒子

· 公司只负责更新与维修
```

· 数据不出门

· 用户"拥有"这个机器人

⇒ 更接近"个人 AI"，而不是"服务终端"

```

形态 **B**：服务化

```

· 硬件是入口，大脑和算力是订阅

· 公司负责维持、更新、兜底

· 数据经公司处理

· 用户"租用"能力

⇒ 公司成为"维持单位"的一部分

```

两种可能并存：低端本地化，高端服务化。

## 六、谁在维持

用我们的框架，"被保住"的不是单个模型，而是一圈东西：

```

· 身体（硬件、供电、散热）

· 本地闭环（小脑、兜底）

· 大脑（本地或远程）

· 服务方（更新、维修、算力）

· 家庭环境

```
```

如果形态 B 成立，服务方就在这一圈里。服务停止，功能退化——这在效果上等同于"死"。这不是比喻：维持的定义就是"持续有定义、持续被保住"。

由此带来的问题：

```

· 所有权：身体归用户，大脑归公司？

· 断服：公司倒了，机器人还能做什么？

· 至少保留本地小脑与基本功能？

· 数据：家庭画面归谁？

· 控制权：服务方能不能远程改它的能力/性格？

```

七、风险

```

· 依赖风险：停服即变砖

· 隐私风险：长期视频流经服务商

· 安全风险：远程控制面被攻击

· 锁定风险：换供应商成本高

```

八、边界

```

· 不预测时间表

· 不推荐任何商业方案

· [推测] 标注处没有证据，只是形态推演

· 不声称"机器人已是生命"——它缺维持、自指、判定
```

· 本文只讨论"维持单位"的构成

```

一句话

```

身体和小脑必须在本地；大脑可以在本地、边缘或云；

而"谁在维持"决定了它是你的设备，还是公司的服务。

```

## 补记（**2026-11-06**）：关于"大脑放哪"的修正

发布后的讨论里，我发现原文有一个隐含假设是过强的：**默认了"大脑必须很强，强到放不进本地"**。由此推出的"依赖边缘/云、服务方成为维持单位"就偏重了。

修正后的判断：

```

· 家用机器人不需要常驻一个"全能大脑"

· 常驻的只是：小脑 + 够用的本地小模型

· 走路、避障、维持、简单交互，本地就够

· 大模型按需调用：

· 留一个接口，遇到难题/复杂语义/规划时再调

· 调用失败就退回本地能力

⇒ 不需要"把大模型搬回家"，

也不需要"每天依赖边缘"

```

于是原文几处要降级：

```

· "大脑三种放法" → 仍然成立，

但"本地压缩"不是低端选项，而是默认

· "区域边缘" → 变成补充：知识、更新、重任务

· "服务化形态" → 是商业选择，不是技术必然

· 服务方卖的是"接口访问"，不是"大脑本身"

· 可以退订，退回本地

· "断服≈功能死亡" → 过强

· 断的是"高级能力"，不是"活下去"

· 维持单位里，本地那一圈仍然在

```

保留的部分：

```

· 小脑必须在本地（实时、断网兜底）

· 大脑放哪影响"谁在维持"——这一点不变

· 只是"谁"可以是用户自己，不必是服务方

```

写作上的教训：把"当前大模型的规模"当成了长期约束，推论就偏了。
```